

无中转 无滑点 无无常损失 分角色分佣 低GAS费

TTSWAP

去中心化交易所
基于市场价值守恒交易策略原理设计

2024-04-01

x:@tswap.exchange

TG:@tswap01

Discord:<https://discord.com/invite/T53BKnrDQh>

Github:<https://github.com/tswap>

- 1 概要
- 2 特点
- ▼ 3 价值守恒交易模型原理
 - ▼ 3.1 恒定价值交易模型
 - 3.1.1 计算逻辑
 - 3.2 Token的市场价值
 - 3.3 市场中的Token与用户买卖行为的关系
 - 3.4 市场中用户行为与Token状态的关系
 - 3.5 市场中两种物品的关系
 - 3.6 市场中多种Token的关系
 - 3.7 市场中Token每次交易大小与价格的关系
 - 3.8 无滑点阈值(别称交易阈值)
- ▼ 4 Token
 - 4.1 Token介绍
 - 4.2 Token分类
 - ▼ 4.3 Token配置
 - 4.3.1 市场可以调整
 - 4.3.2 用户可以配置
- ▼ 5 Token交换
 - 5.1 计算过程
- ▼ 6 Token投资与撤资
 - 6.1 记录投资和撤资
 - 6.2 价值Token投资与撤资流程
 - 6.3 普通Token投资
 - 6.4 普通Token撤资
- ▼ 7 Token手续费
 - 7.1 Token手续费记录方式
 - 7.2 手续费来源
 - 7.3 手续费分配
 - 7.4 手续费计算流程(投资)
 - 7.5 手续费计算流程(撤资)
 - 7.6 Token福利
- 8 市场配置
- ▼ 9 代币经济
 - 9.1 背景
 - 9.2 项目估值
 - ▼ 9.3 代币分配关系
 - 创始人(18%)
 - 合伙人(9%)
 - 社区部份(53%)
 - 公售部份(10%)
 - 活动部份(10%)
 - 9.4 项目推荐关系
- 9 主要代码实现(参见代码)

- [9.1 合约部署GAS](#)
- [9.2 合约函数\(部份主要函数\)GAS](#)
- ▼ [10 法律许可](#)
 - [10.1 说明](#)
 - [10.2 协议说明](#)
 - [10.3 文件开源协议信息](#)
- [11 参与和合作联系方式](#)

1 概要

TTSWAP(token-token swap)是一个建立在支持EVM区块链上的自动做市协议，意味着它不依赖于中心化的机构或个人来进行交易。它的核心原理是根据用户的行为，自动触发市场价值的转移，从而构建了一个基于恒定价值交易模型的协议。

这个项目的白皮书解释了TTSWAP的设计逻辑，涵盖了以下几个方面：

1. Token交易：用户可以直接用一种Token换取另一种Token，而不需要通过其他中间Token。
2. 价值Token投资与撤资：用户可以投资特定的价值Token，并在需要时撤回他们的投资。
3. 普通Token投资与撤资：除了价值Token外，用户也可以投资普通Token，并随时撤回他们的投资。
4. Token手续费的产生与分配：在交易过程中产生的手续费会按照一定的规则进行分配，以激励更多的人参与到这个市场中来。

总之，TTSWAP为普通用户提供了一个简单、透明、高效的加密货币交易协议，这个协议使用的是一个革新地AMM逻辑——恒定价值交易模型。旨在打造一个方便、安全、低GAS费用的协议。

2 特点

1. 恒定价值交易模型

这个模型的核心思想是确保交易的价值在整个过程中保持恒定，这意味着无论交易何时进行，都能客观地反映出币种的市场价值，这可让Token自由、简单、快速地交易。

2. 无中转，直接交易

在这个协议上，任意两种Token之间可以直接交易，而不需要先将一种Token转换成中转Token再进行交易。这样的直接交易模式简化了交易流程，节省了时间和成本。

3. 无滑点交易

滑点是指在交易过程中由于市场价格波动导致的交易价格偏离预期的现象。在这个协议中，只要交易数量低于特定的阈值，就不会出现价格滑点，这意味着交易在特定条件下是稳定和可靠的。

4. 没有无常损失

无常损失是指流动性提供者在提供流动性时因市场波动而遭受的损失。这个交易模型通过其设计逻辑上避免了无常损失的问题，这意味着流动性提供者或者Token投资者在撤资时可以保持原有投资的价值，并且还能获得提供流动性所产生的收益。

5. 低Gas费用

Gas费用是在以太坊网络上执行智能合约时需要支付的费用。由于这个交易模型的逻辑相对简单且运算量较少，因此Gas消耗较低，用户在交易过程中可以节省大量的Gas费用，让交易更加经济高效。相比于其他交易模型，可以节省60%至90%的Gas费用。

6. 手续费按角色分配

在协议上，手续费根据参与者的不同角色进行分配，这包括商家(Token卖家)、Token投资者（流动性提供者）、门户、推荐者和普通用户。任何人都会有机会参与到协议的运作中，并分享协议发展所带来的收益，从而激励更多的用户参与到协议建设中。

7. native ETH支持

协议中支持Native ETH直接兑换成任何代币.

8. 支持交易触发器

协议为Token添加事前触发器,是提升协议拓展能力.

9. 投资证明二次TTS挖矿

当用户投资了Token后,协议会根据投资价值自动为用户进行挖矿.

10. 社区驱动

ttswap拥抱社区,通过社区驱动带动项目的改进,完善.

3 价值守恒交易横型原理

3.1 恒定价值交易模型

$$\frac{V_a}{Q_a} * \Delta a = \frac{V_b}{Q_b} * \Delta b = \dots = \frac{V_z}{Q_z} * \Delta z \quad (1)$$

$$V_a : \text{表示协议中}Token_A\text{的市场价值} \quad (2)$$

$$Q_a : \text{表示协议中}Token_A\text{的数量} \quad (3)$$

$$\Delta a : \text{表示协议中}Token_A\text{的购买量或者销售量} \quad (4)$$

$$V_b : \text{表示协议中}Token_B\text{的市场价值} \quad (5)$$

$$Q_b : \text{表示协议中}Token_B\text{的数量} \quad (6)$$

$$\Delta b : \text{表示协议中}Token_B\text{的购买量或者销售量} \quad (7)$$

$$V_z : \text{表示协议中}Token_Z\text{的市场价值} \quad (8)$$

$$Q_z : \text{表示协议中}Token_Z\text{的数量} \quad (9)$$

$$\Delta z : \text{表示协议中}Token_Z\text{的购买量或者销售量} \quad (10)$$

市场价值是衡量用户对于协议中Token的需求程度.用户出售Token,说明对于协议中的Token需求下降,那此Token的市场价值下降.用户购买Token,说明对于协议量的Token需求上升,那此Token的市场价值上升.

3.1.1 计算逻辑

- 交易前a,Token_B状态

$$\text{平台中}a\text{的市场价值} : V_a \quad (11)$$

$$\text{平台中}a\text{的}Token\text{数量} : Q_a \quad (12)$$

$$\text{平台中}b\text{的市场价值} : V_b \quad (13)$$

$$\text{平台中}b\text{的}Token\text{数量} : Q_b \quad (14)$$

现在使用 Δa 购买到 Δb 后平台中Token状态

$$\text{平台中}a\text{的市场价值} : V_a - \frac{V_a}{Q_a} * \Delta a \quad (15)$$

$$\text{平台中}a\text{的Token数量} : Q_a + \Delta a \quad (16)$$

$$\text{平台中}b\text{的市场价值} : V_b + \frac{V_a}{Q_a} * \Delta a \quad (17)$$

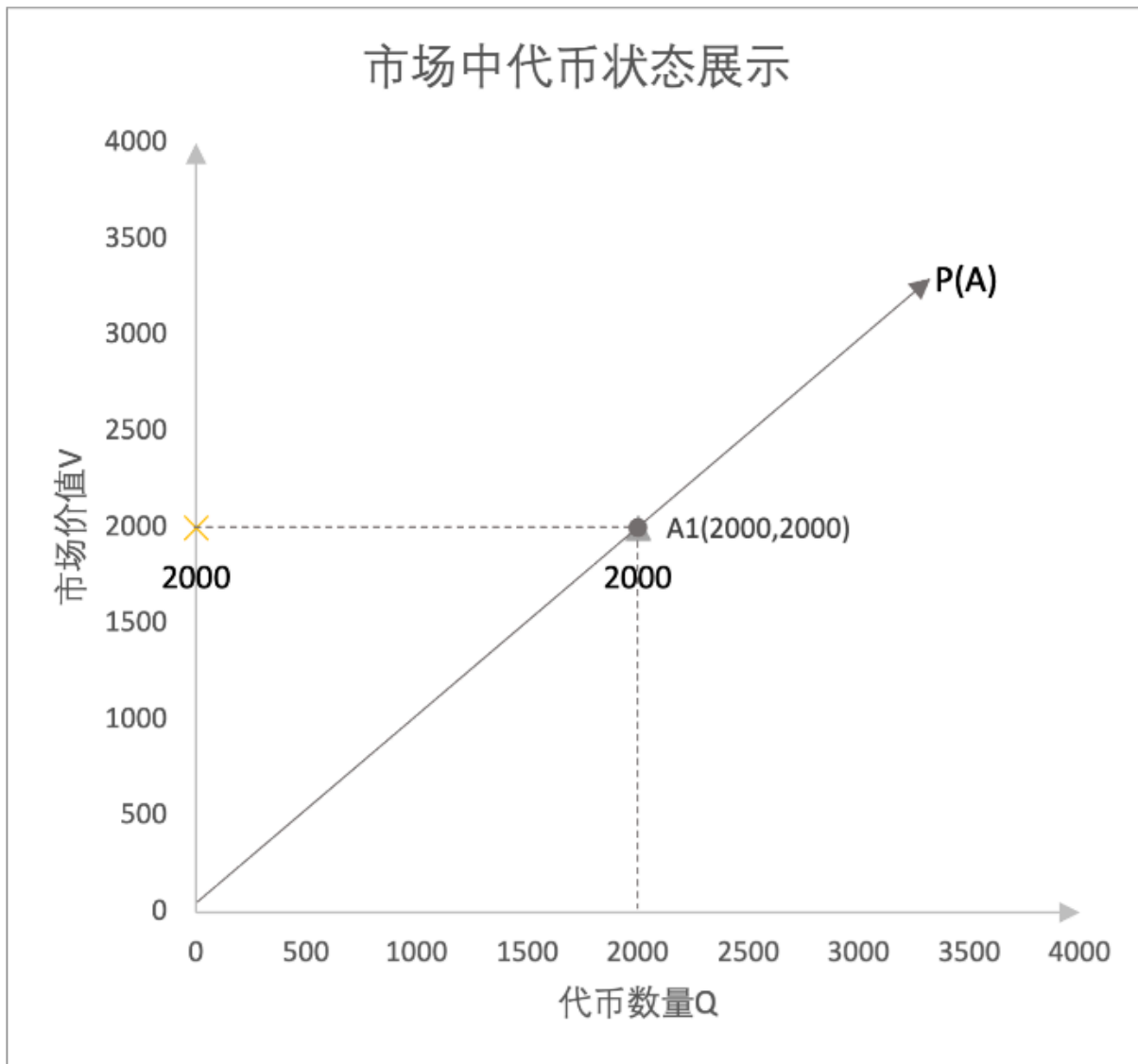
$$\text{平台中}b\text{的Token数量} : Q_b - \frac{\frac{V_a}{Q_a} * \Delta a * Q_b}{V_b} \quad (18)$$

$$\text{获得}\Delta b = \frac{\frac{V_a}{Q_a} * \Delta a * Q_b}{V_b} \quad (19)$$

3.2 Token的市场价值

当Token添加到协议时,此时的Token的市场价值与Token的真实价值相同.

例:在协议中添加有2000个TokenA1,由于此时的真实价值是2000,那么这个Token的市场价值2000.



定义:

市场价值 V_{A1} :2000

Token数量 Q_{A1} :2000.

单位价值 P_{A1} :1,单位数量的市场价值.

3.3 市场中的Token与用户买卖行为的关系

- 例1：用户花费价值1000购买,购买了TokenA.

用户购买,说明Token的市场价值V增加. $V_{A1}=2000+1000=3000$

用户购买,协议中Token数量Q减少. $Q_{A1}=2000-1000=1000$

协议中Token的单位价值P发生变化成 $P_{A1}=3$

用户购买,导致Token的单位价值上升

- 例2：用户出价值1000购买,购买了TokenA.

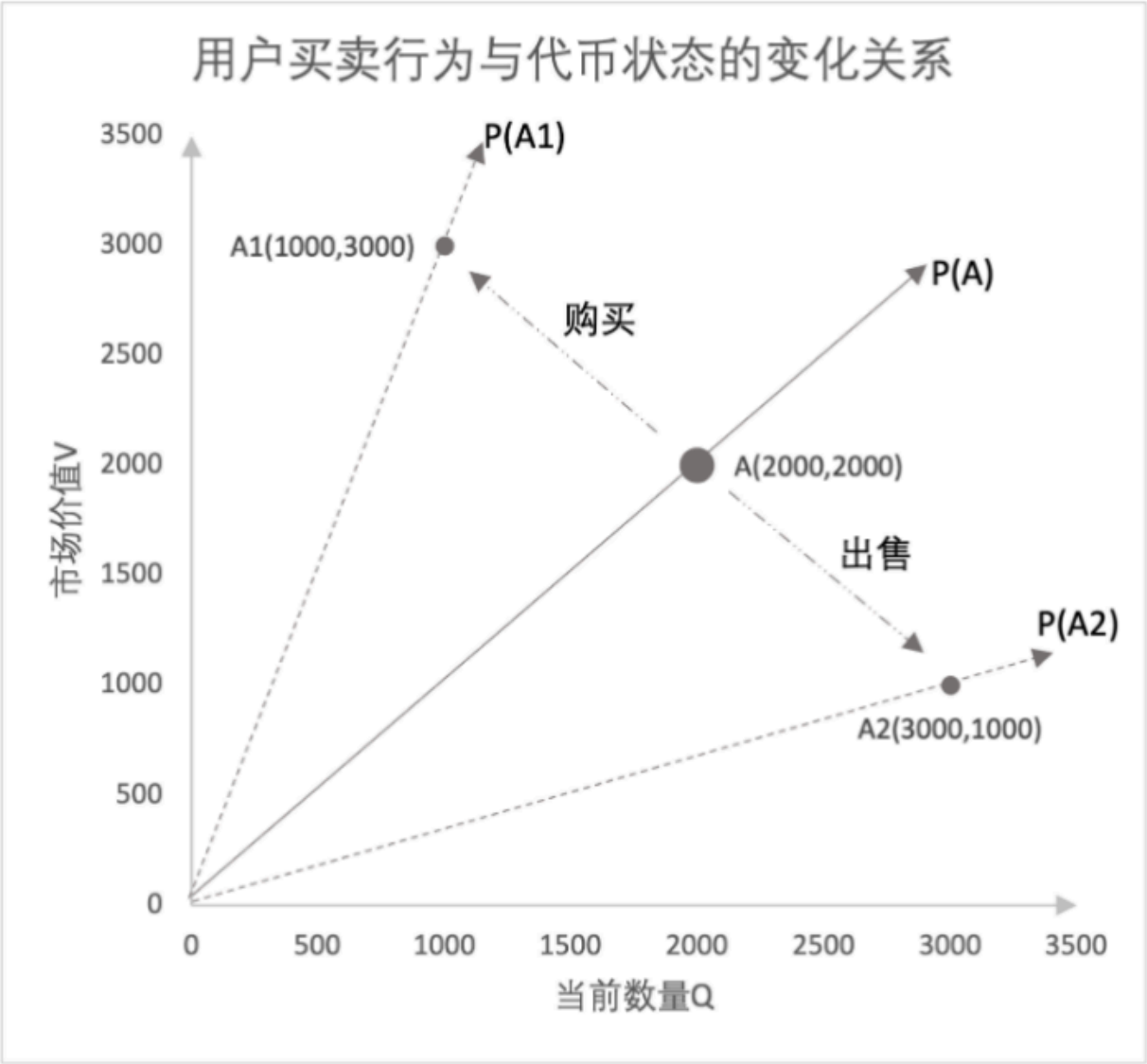
用户出售,说明Token的市场价值V减少. $V_{A2}=2000-1000=1000$

用户出售,协议中Token数量Q增加. $Q_{A2}=2000+1000=3000$

协议中Token的单位价值P发生变化 $P_{A2}=0.3333$

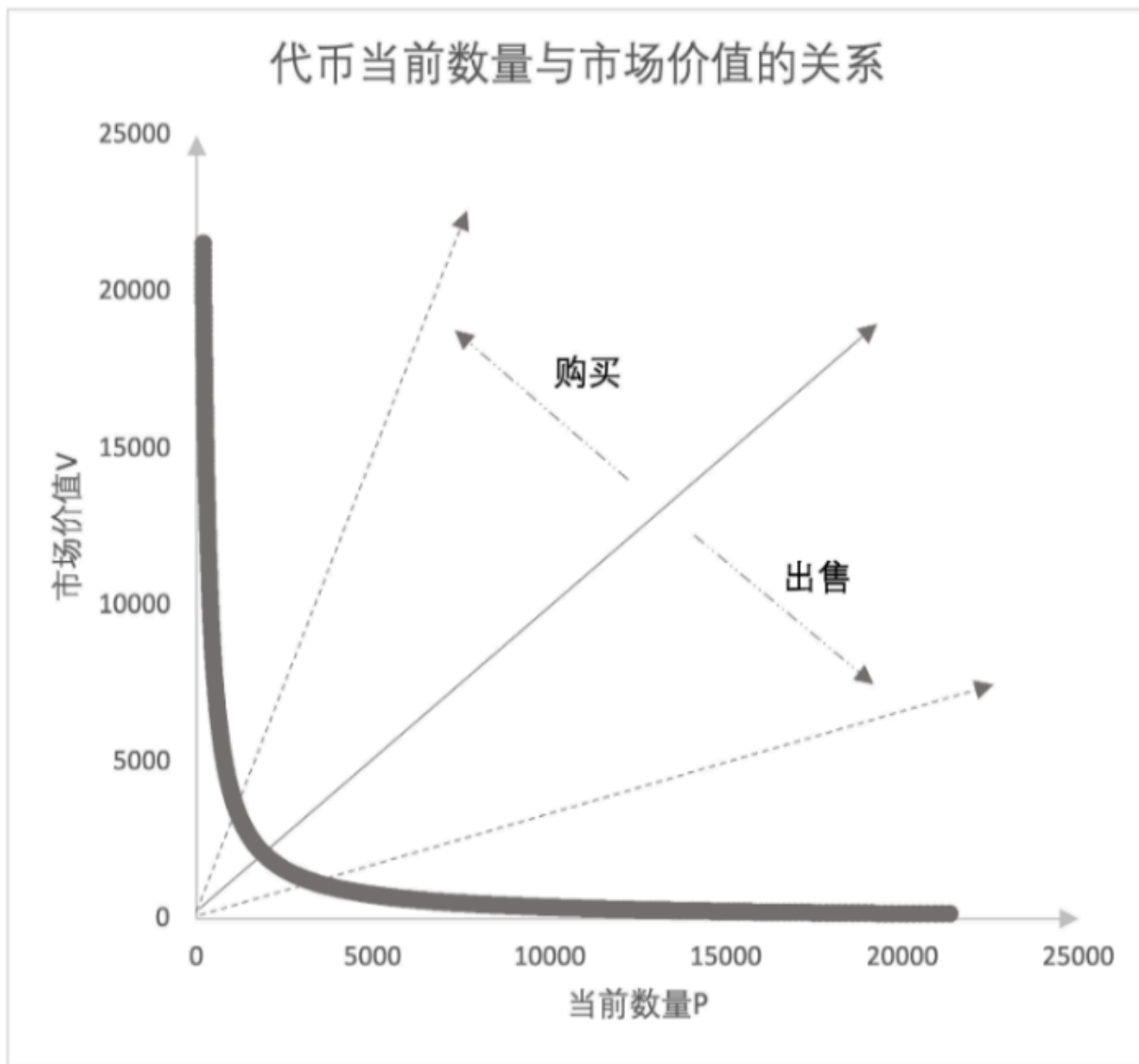
用户出售,导致Token的单位价值下降

展示如下图



3.4 市场中用户行为与Token状态的关系

用户出售与购买，Token的商场价值V与Token数量Q发生变化，Token的价格也发生相应变化,Token的市场价值V与Token数量Q的变化如图



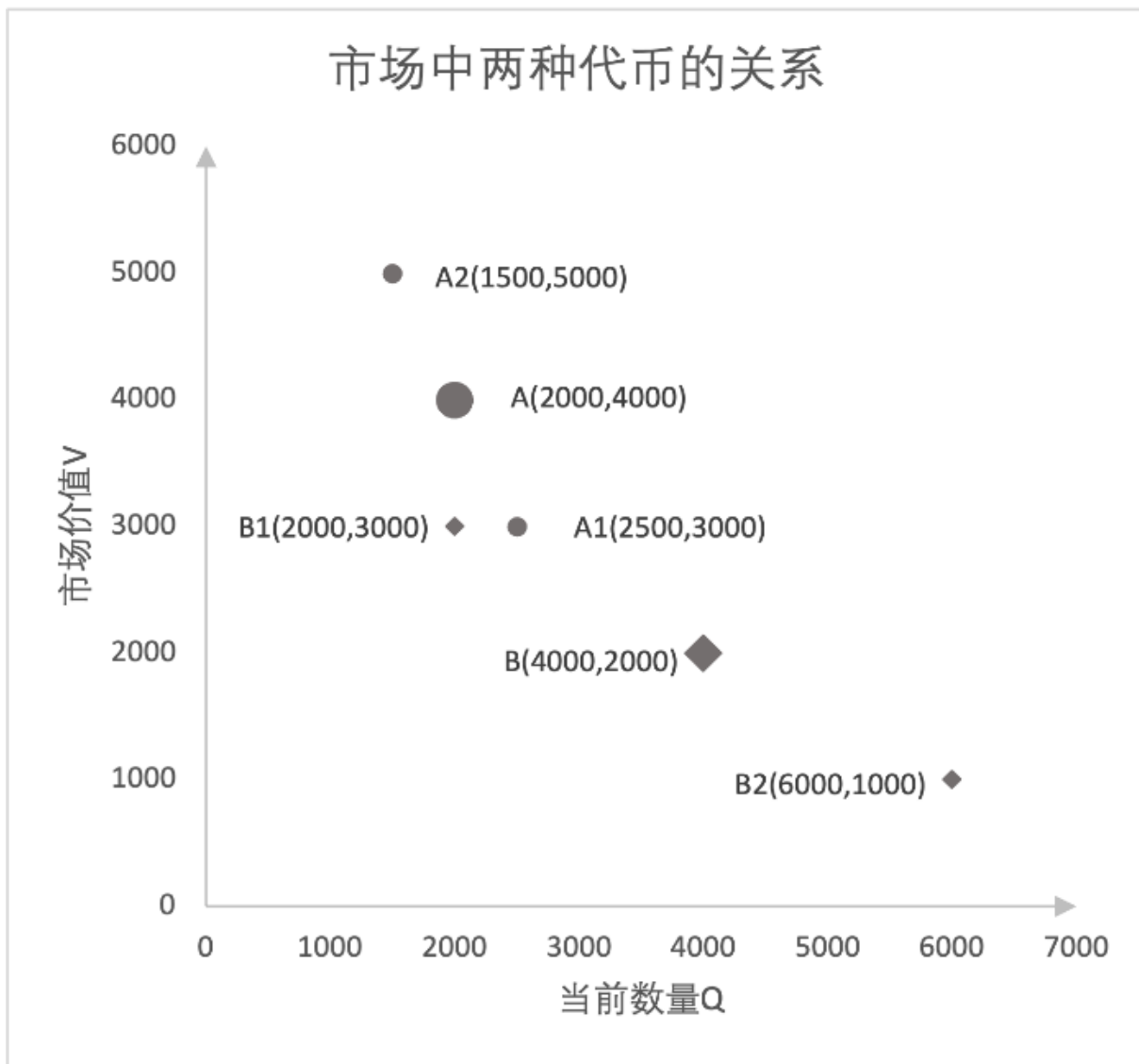
3.5 市场中两种物品的关系

市场中有两种Token,TokenA(2000,4000),TokenB(4000,2000).

- 用户使用500TokenA,对于的市场价值为1000.市场价值为1000对应的1000个TokenB.

当用户购买500个TokenA,就要花费1000个TokenB,协议中的Token在图中A位置会位移到A1的位置,B会位移到B1的位置.

当用户出售500个TokenA,就能得到1000个TokenB,协议中的Token在图中A位置会位移到A2的位置,B会位移到B2的位置.

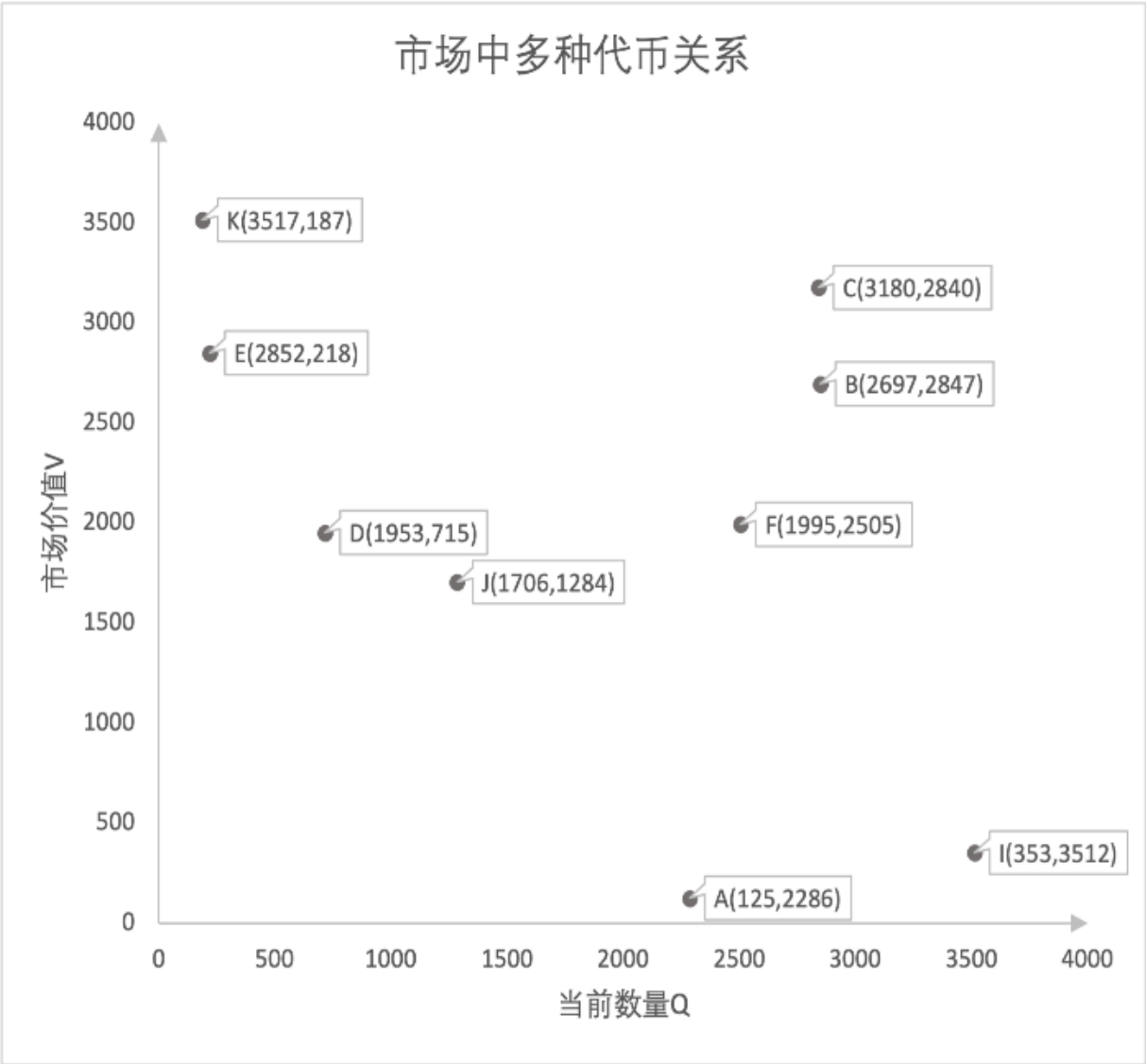


因为位置发生变化,P(A)与P(B)也发生变化，TokenB相对TokenA的价格也会发生变化,如果与市场外部价格有差异,就会有其它交易促进市场价格与市场外部价格统一。

备注：如果购买数量占市场中数据比例过大,会造成两Token的相对价格发生强烈波动,因此每个交易会拆分为多个小单进行交易

3.6 市场中多种Token的关系

任意两种Token因为用户交易,造成位置的变化,也会造成这两种Token与其它Token对对位置变化,产生价格的同步变化。



3.7 市场中Token每次交易大小与价格的关系

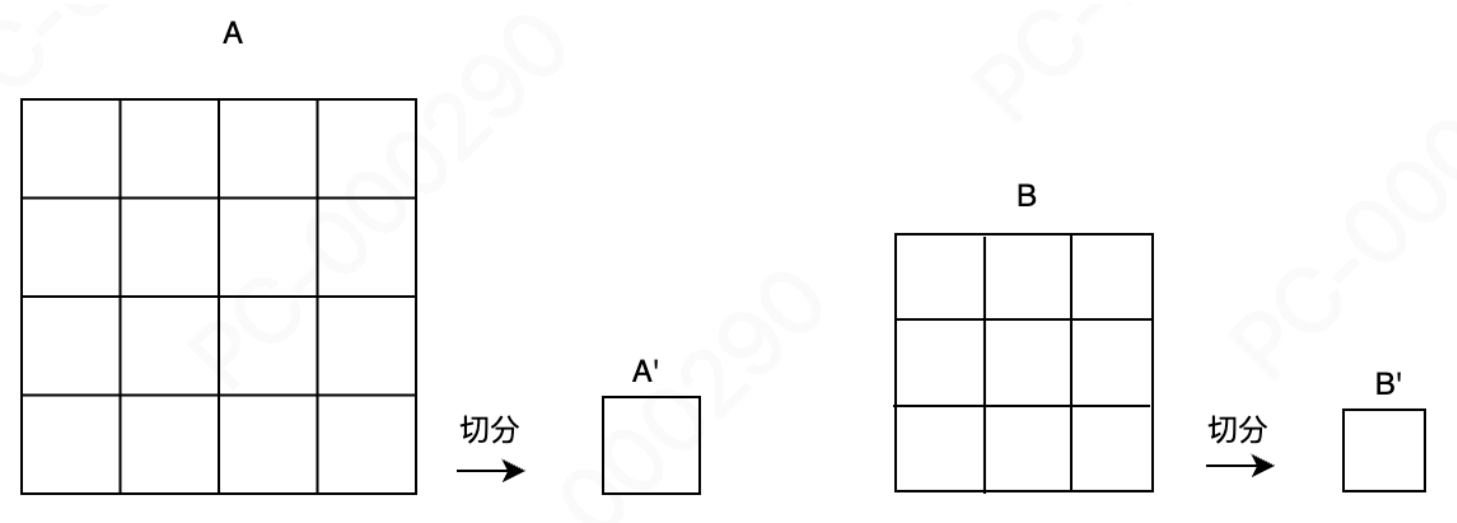
现场中Token数量为100 000 000 ,市场价值为100 000 000.

交易大小	价格变化
10	0.000000200000
50	0.000001000000
100	0.000002000002
500	0.000010000050
1000	0.000020000200
5000	0.000100005000
10000	0.000200020002
50000	0.001000500250

交易大小	价格变化
100000	0.002002002002
500000	0.010050251256
1000000	0.020202020202
5000000	0.105263157895

3.8 无滑点阈值(别称交易阈值)

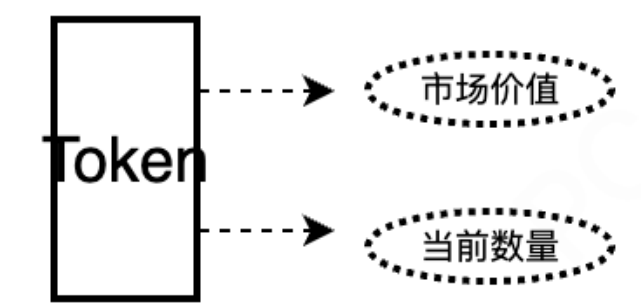
为避免用户交易造成协议Token被挤兑.每个Token在初始化时会设置切分数,每份大小即为这个Token的无滑点阈值。因此当用户交易时,如果交易价值小于Token无滑点阈值,无无常损失.如果交易大于Token无滑点阈值.交易会以阈值为单位,拆分成交。



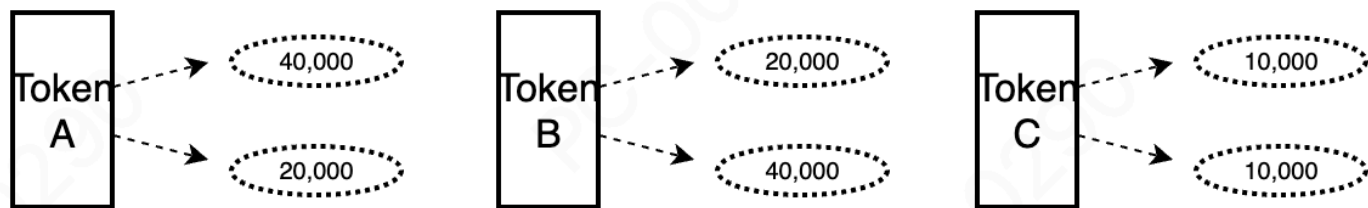
4 Token

4.1 Token介绍

关于Token的描述:协议拥有市场价值3000的15枚Token_A,那么Token就有两个属性:市场价值与当前数量.如下图



- 名词解释
市场价值:用来衡量用户对协议Token的需求程度的。如果用户购买某个Token，说明用户对这个Token的需求增加，那么这个Token的市场价值就会上升。相反，如果用户开始卖出某个Token，说明用户对这个Token的需求减少,那么这个Token的市场价值就会下降。
当前数量:记录协议中Token的当前数量。
- 可以如下图描述其它任何Token,例如



4.2 Token分类

Token分类	说明	交易是否产生手续费	是否可以单独投资自己	是否可以与其它价值Token一同投资
元Token	市场中添加的首个Token	是	是	否
价值Token	Token得到市场认可,有良好的生态及团队	是	是	否
普通Token	个人新增Token,市场价值待确认	是	否	是

4.3 Token配置

- Token配置占255位

4.3.1 市场可以调整

id	配置项	位数	单位	最大值	最小值	起始位	结束位	说明
1	市场价值Token	1	BOOLEAN	1	0	1	1	
2	预留	28	1	1023	0	2	27	预留字段
...								

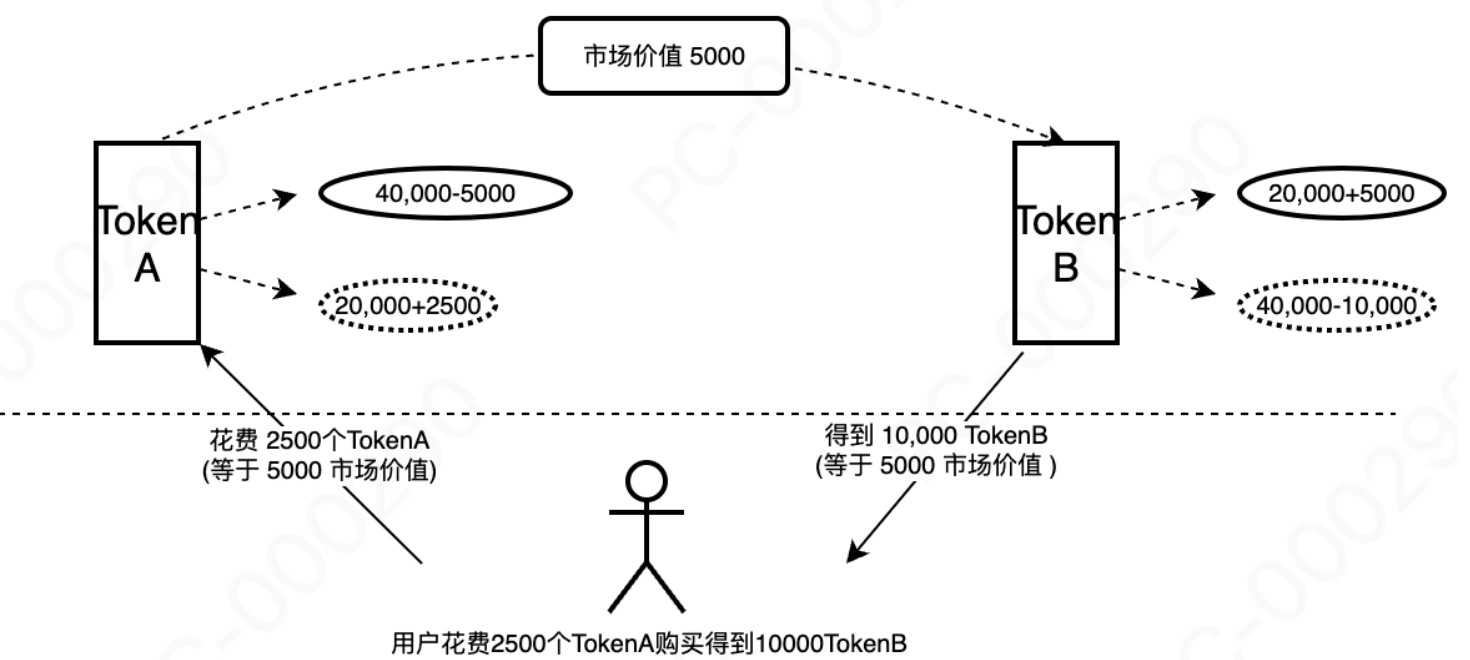
4.3.2 用户可以配置

id	配置项	位数	单位	最大值	最小值	起始位	结束位	说明
1	闪电货费率	6	万分之一	63	0	28	33	闪电货费率

id	配置项	位数	单位	最大值	最小值	起始位	结束位	说明
2	投资费率	6	万分之一	63	0	34	39	(0~63)/10000
3	撤资费率	6	万分之一	63	0	40	45	(0~63)/10000
4	购买费率	7	万分之一	127	0	46	52	(0~127)/10000
5	出售费率	7	万分之一	127	0	53	59	(0~127)/10000
6	交易切片数	10	64	1023	0	60	69	(1~1023)X64
7	撤资切片数	10	1	1023	0	70	79	(1~1023)
8	物品类型	33	1		0	80	112	小于8589934591的数
9	电话号码	48	1		0	113	160	小于281474976710652的数 前4位表示国家号， 后11位表示电话话码
10	经度	48	1		0	161	208	小于2814.74.97.67.10656的数
11	纬度	48	1		0	109	256	小于2814.74.97.67.10656的数

5 Token交换

Token的交换实际上就是用户用自己手里的TokenA去交换市场上的TokenB。当用户选择放弃TokenA时，这表明市场上TokenA的价值降低，因为用户不再需要它。而当用户选择购买TokenB时，这意味着TokenB的价值上升，因为用户希望得到它。



- 如图所示,当用户放弃TokenA时,协议中的TokenA数量增加,而TokenA的市场价值降低。而当用户获得TokenB时,协议中的TokenB数量减少,而TokenB的市场价值增加。这就导致了相对于TokenA,TokenB的价格上升。因此,如果再次进行交易,用相同数量的TokenA只能换取比上次少一些的TokenB。

5.1 计算过程

$$\frac{V_a}{Q_a} * \Delta a = \frac{V_b}{Q_b} * \Delta b \quad (20)$$

$$\text{交易前 } P_{ab} = \frac{V_a * Q_b}{Q_a * V_b} = 4 \quad (21)$$

$$\Delta b = \frac{V_a * \Delta a * Q_b}{Q_a * V_b} = \frac{40000 * 2500 * 40000}{20000 * 20000} = 10000 \quad (22)$$

$$V_a = V_a - \frac{V_a}{Q_a} * \Delta a = 40000 - \frac{40000}{20000} * 2500 = 35000 \quad (23)$$

$$Q_a = Q_a + \Delta a = 20000 + 2500 = 22500 \quad (24)$$

$$V_b = V_b + \frac{V_b}{Q_b} * \Delta b = 20000 + \frac{20000}{40000} * 10000 = 25000 \quad (25)$$

$$Q_b = Q_b + \Delta b = 40000 - 10000 = 30000 \quad (26)$$

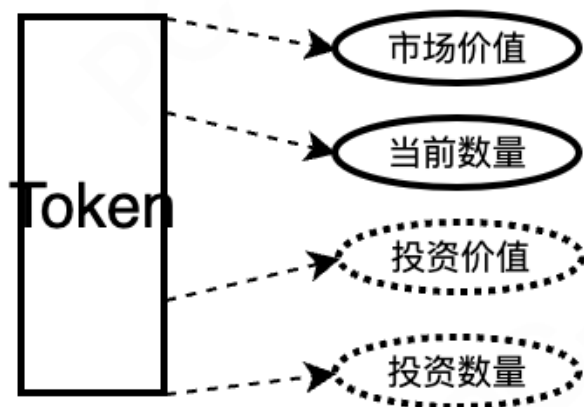
$$\text{交易后 } P_{ab} = \frac{V_a * Q_b}{Q_a * V_b} = 1.86666 \quad (27)$$

$$(\text{实际计算中涉及Token切分,具体参见智能合约}) \quad (28)$$

6 Token投资与撤资

6.1 记录投资和撤资

市场中Token的交易,需有用户提供流动性.就应记录Token投资总市场价值与投资总数量.

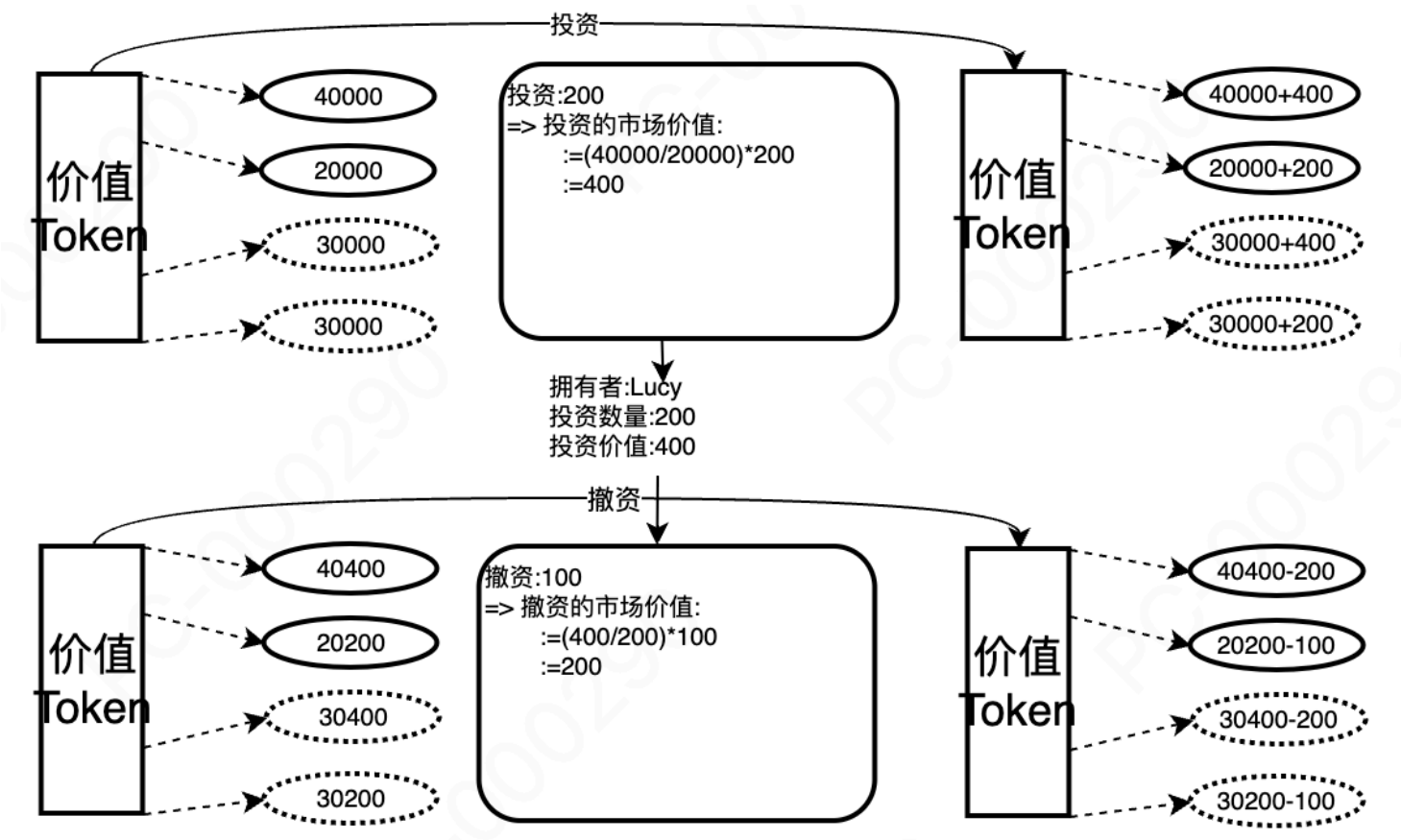


- 名词解释

投资价值:用户投资时Token的市场总价值.

投资数量:用户投资时Token的总数量.

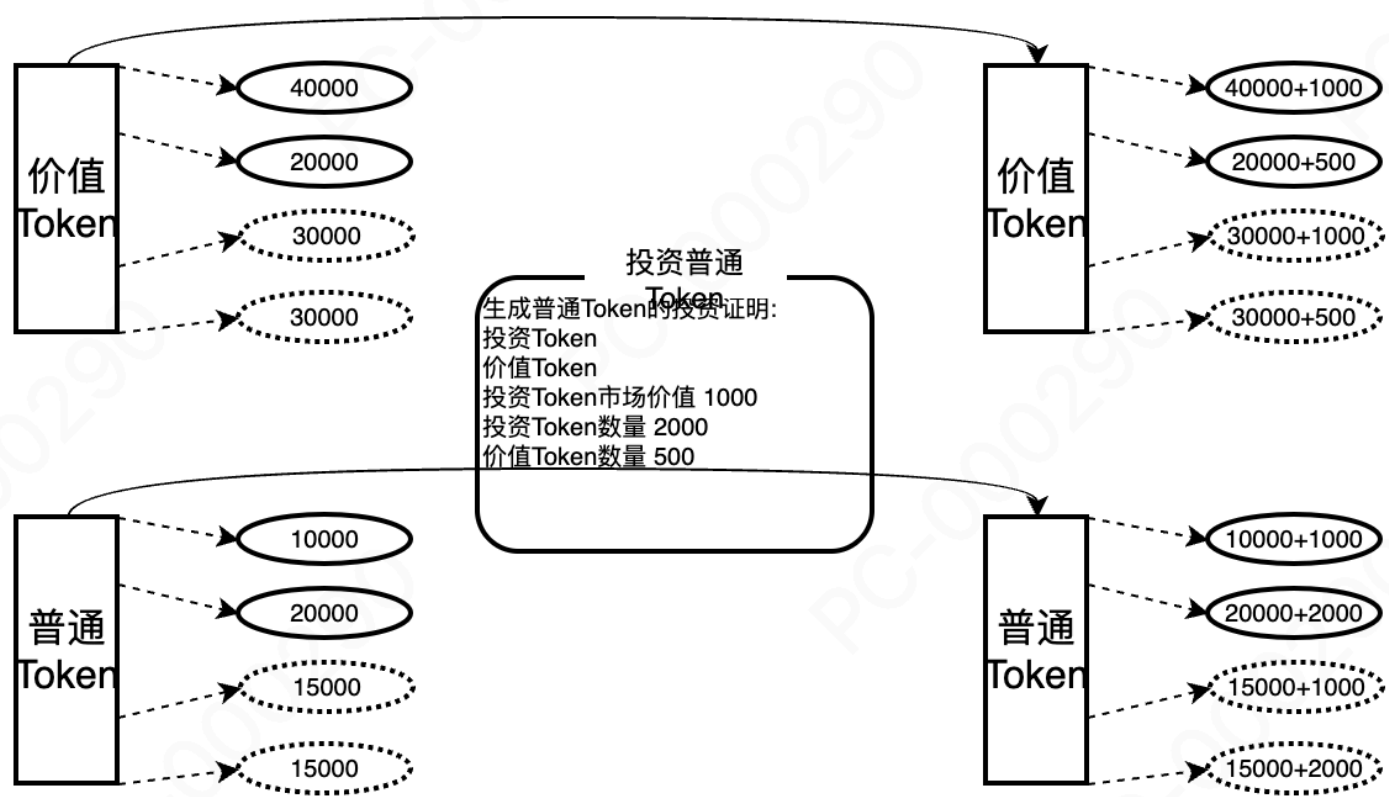
6.2 价值Token投资与撤资流程



- 用户投资价值Token
用户根据当前价值Token的状态,计算投资数量对应的市场价值.方便撤资时计算收益.
- 用户撤资价值Token
用户根据投资记录,计算投资产生的收益

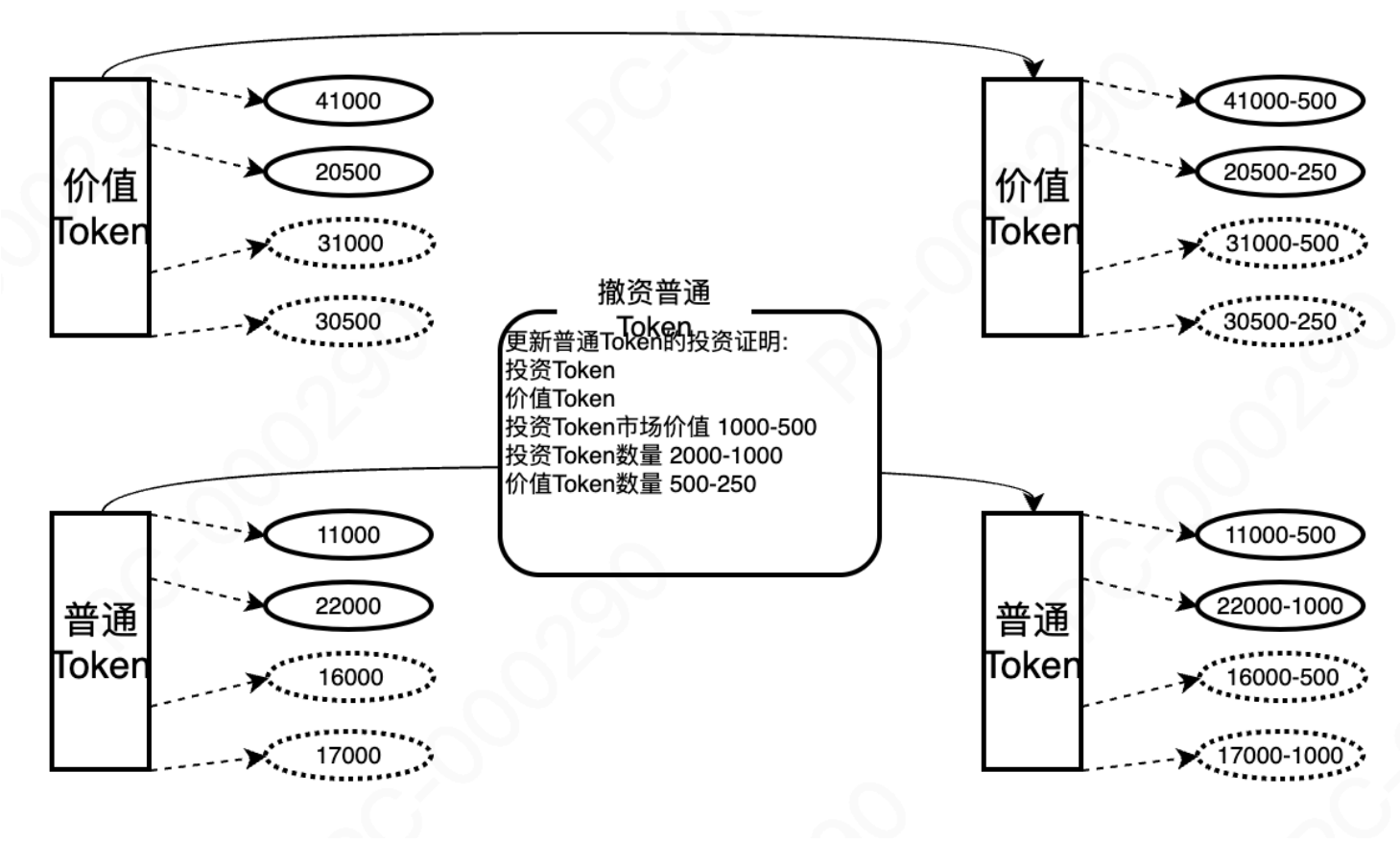
撤资Token时,取消数量 < Token当前的总数量/撤资切片数 和 取消数量对应的市场价值 < Token总价值/撤资切片数.

6.3 普通Token投资



- 用户投资普通Token
- 由于普通Token的市场价值波动太大,可能会导致协议内套利,造成Token投资者的损失.为避免这种情况的发生,需要投资等市场价值的价值Token.投资的价值Token和普通Token都会产生投资收益,具体参见手续费分配.

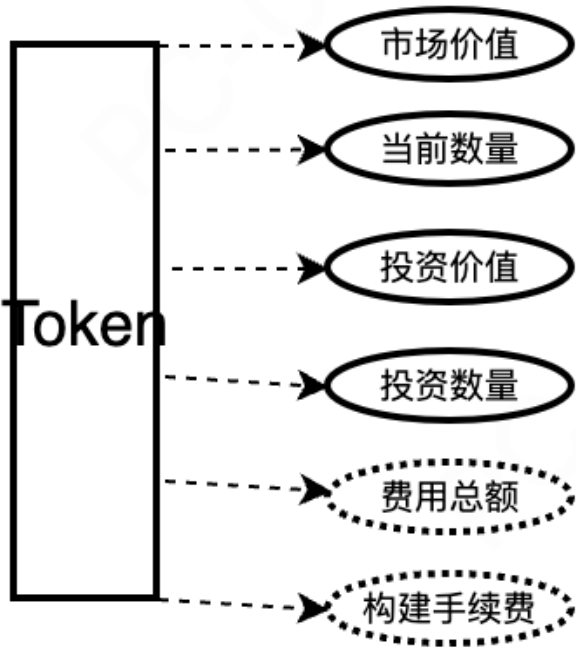
6.4 普通Token撤资



- 用户撤资普通Token
- 根据投资记录,计算普通Token和投资Token的收益.具体参见手续费分配.
- 撤资Token时,取消数量或者取消数量对应的市场价值需要小于Token当前的总数量或者总价值除以最大撤资比例.

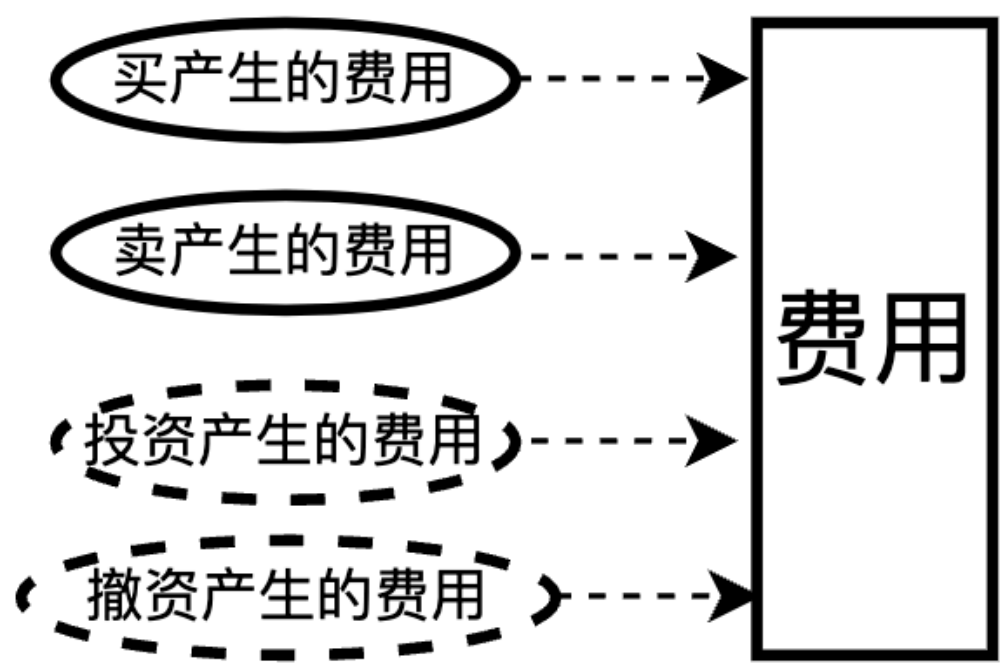
7 Token手续费

7.1 Token手续费记录方式



- 名词解释
费用总额=实际产生的手续费汇总+构建手续费汇总
构建手续费=计算用户投资产生的利润而引入虚拟手续费,不实际发生的手续费.具体参见7.4与7.5.

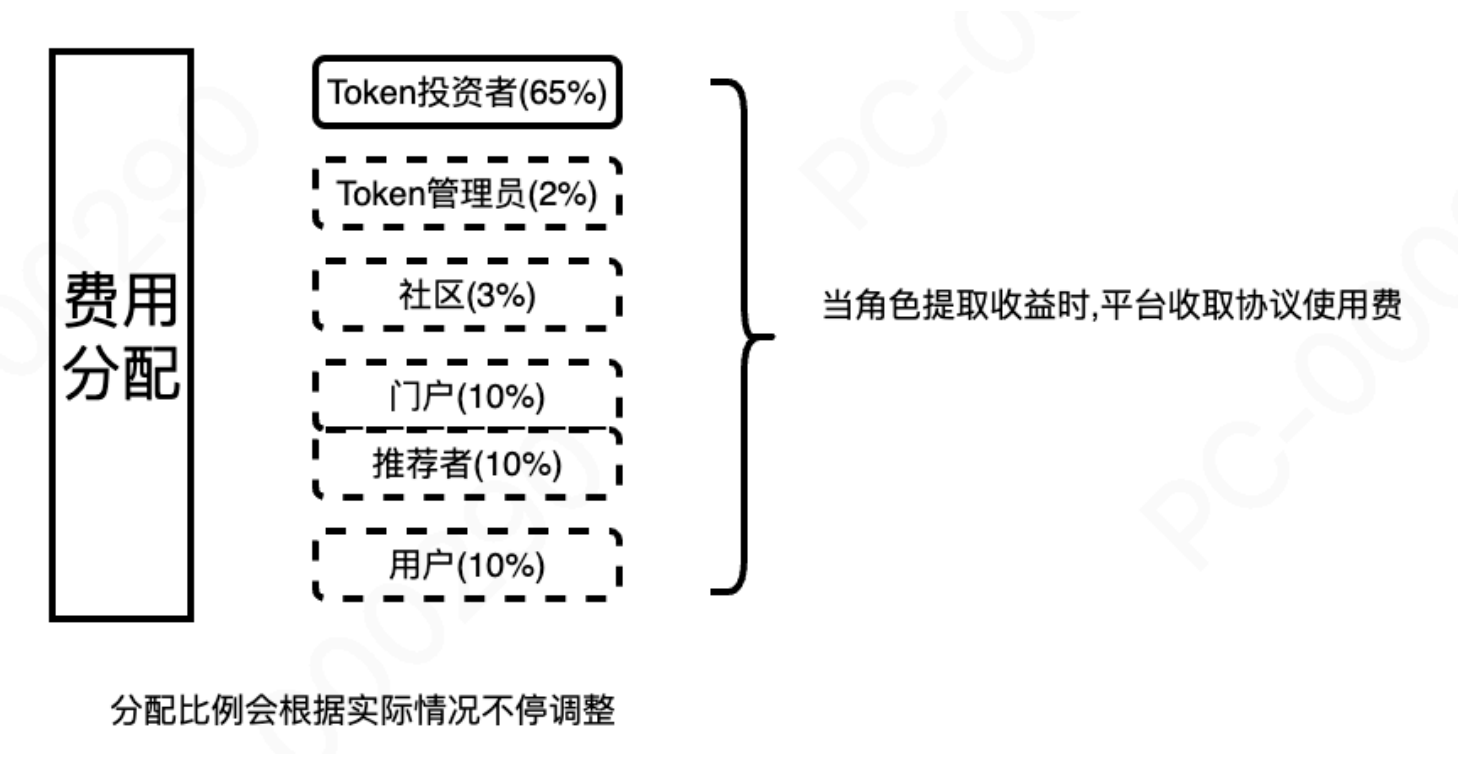
7.2 手续费来源



费用比例会根据实际情况不停调整

手续费(实际手续费)的来源是根据Token的费率,当用户进行操作时,计算得到.

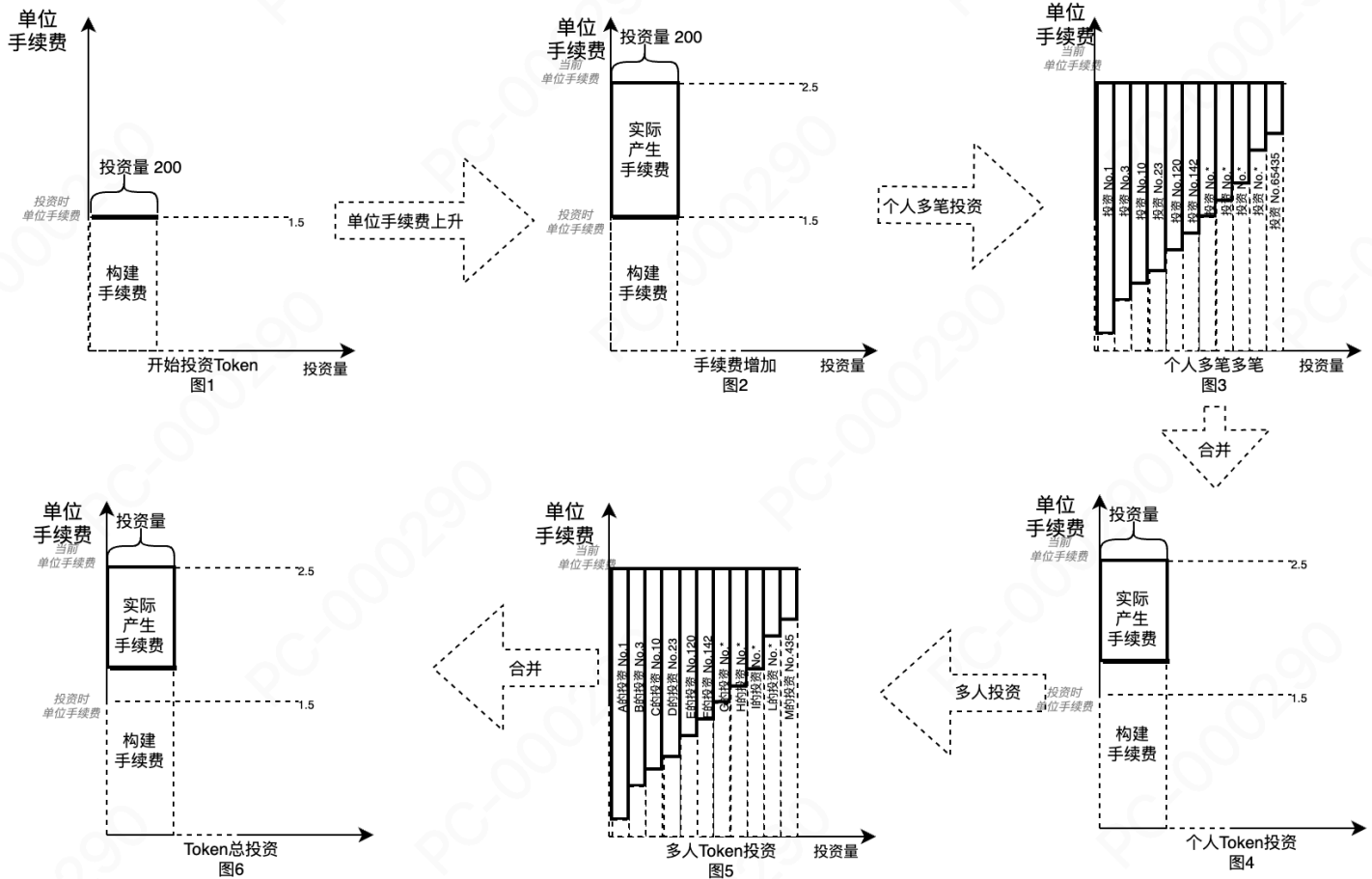
7.3 手续费分配



协议中涉及协议技术,门户运营,推荐人,用户以及流动性提供者.协议会合理分配利润.其中流动性提供者手续费分配参见 7.4与7.5手续费流程

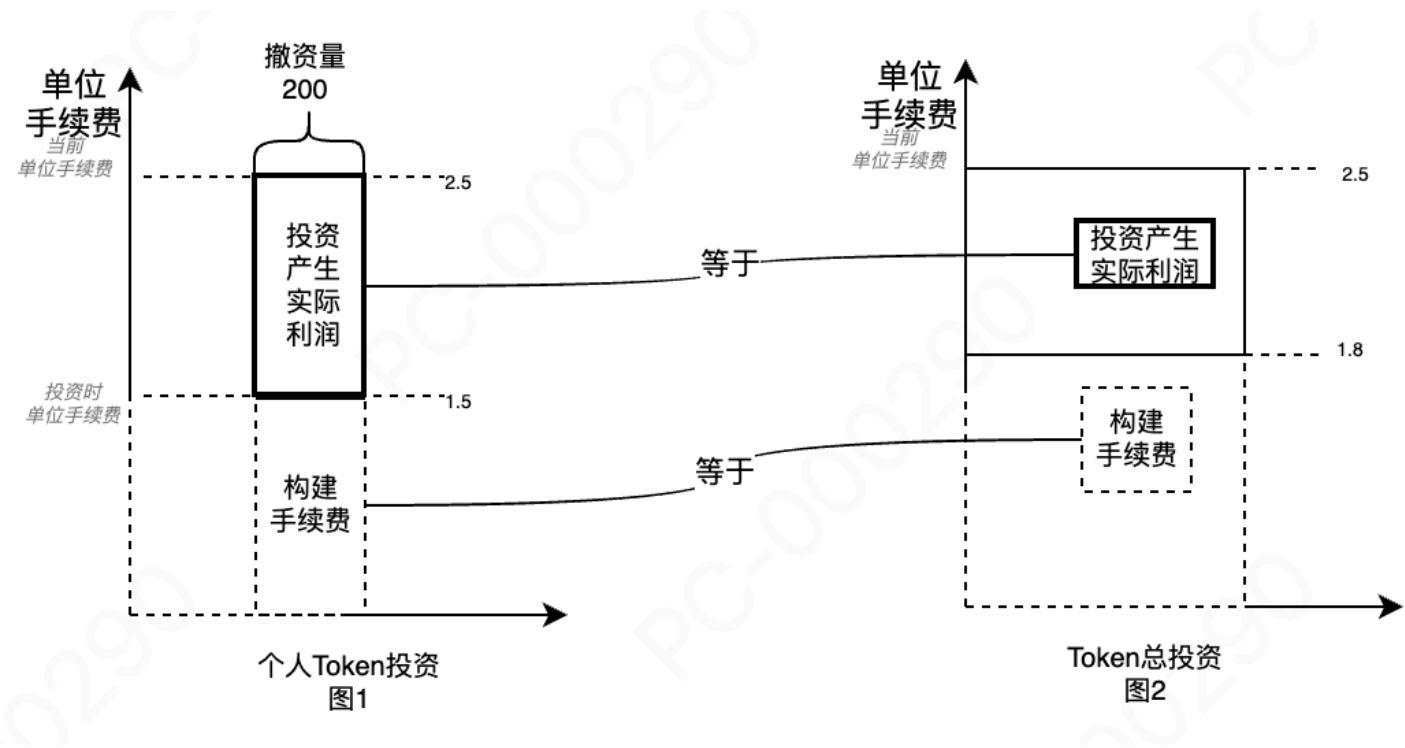
- 如果用户填写了推荐者.
按用户的相关角色进行实时分配.
- 如果用户未填写推荐者.
手续费分配中用户所占比例划归于代币管理员.
手续费分配中推荐者所占比例划归于门户角色.

7.4 手续费计算流程(投资)



- 图1 用户投资前Token状态
单位手续费指单位投资应该得到多少手续费,单位手续费=手续费总额/总投资数量;
随着交易的进行,手续费不断产生,手续费总额增加,单位手续费就增加。
构建手续费提用户开始投资时,为记录用户不应该享受的手续费总额。
构建手续费=投资数量X投资时单位手续费
- 图2 用户投资后手续费积累增加
当协议中不停有手续费产生时,单位手续费会不停增加。
用户投资产生的收益=单位手续费x投资数量-构建手续费。
- 图3 个人在Token上的多笔投资
当用户在同一下Token上,进行多笔投资,可以合成同一条投资记录。
合并后的构建手续费=合并前的构建手续费汇总
手户投资产生的收益=单位手续费x投资数量-汇总后的构建手续费
- 图4 个人在Token上多笔投资进行合并
该图展示合并后的投资情况
- 图5 多人在Token上的投资
当多个用户进行投资时,就可以汇总成这个Token总投资数量,总投资市场价值,总构建手续费。
该Token当前总共实际投资利润=当前总费用-汇总构建手续费。
- 图6 多人在Token上的投资进行合并

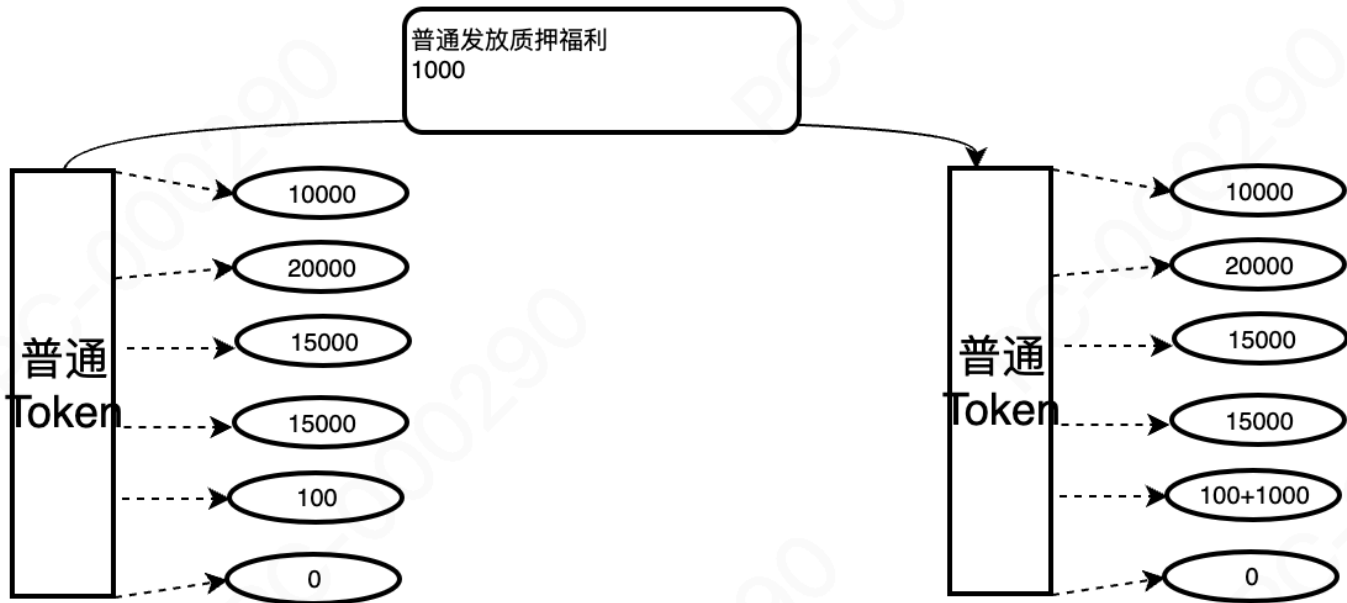
7.5 手续费计算流程(撤资)



- 图1 个人Token投资(此图表示如果提供流程性时无无常损失)
此图是个人在此Token的投资情况,当用户进行撤资时,计算逻辑:
 $\text{Token当前单位手续费} = \text{Token当前手续费总额} / \text{Token当前投资数量}$
 $\text{撤资时构建手续费} = \text{构建手续费} \times (\text{撤资数量} / \text{用户投资总量})$
当用户撤资时,获得利润= 当前单位手续费 $\times$ 撤资数量-撤资时构建手续费
- 图2 Token总投资
在Token减去用户撤资时的计算逻辑:
 $\text{Token当前手续费总额} = \text{原Token当前手续费总额} - \text{用户撤资时利润} - \text{撤资时构建手续费}$
 $\text{Token构建手续费} = \text{Token构建手续费} - \text{撤资时构建手续费}$
 $\text{Token投资数量} = \text{原Token投资数量} - \text{用户撤资数量}$

7.6 Token福利

项目方或者卖家可以充值Token到手续费中,提升投资年化,增强投资吸引力.



8 市场配置

id	配置项	位数	单位	最大值	最小值	起始位	结束位	说明
1	Token投资者分佣	6	百分之一	63	0	256	251	
2	商家分佣	6	百分之一	63	0	250	245	
3	门户分佣	6	百分之一	63	0	244	239	
4	推荐者分佣	6	百分之一	63	0	238	233	
5	用户分佣	6	百分之一	63	0	232	227	
6	协议费率	6	百分之一	63	0	226	221	
...								

9 代币经济

9.1 背景

为了让项目更好的发展,同时统一项目开发,社区,用户的利益,现发行TTS代币,代币的解锁与代币的价格挂勾,同时在代币合约中记录推荐关系,币权关系,代币公售等相关行为.

9.2 项目估值

本项目与同类项目对比,团队一致统一意见后对项目估值500万美元.发行总量50_000_000枚.发行价0.1美元/枚

9.3 代币分配关系

创始人(18%)

初始时不解锁,相对于USDT价格涨一倍解锁未解锁部份的1/10.

合伙人(9%)

初始时不解锁,相对于USDT价格涨一倍解锁未解锁部份的1/6.

社区部份(53%)

初始化时解锁1/8.后续相对于USDT价格涨一倍,解锁未解锁部份的1/8.解锁的未使用部份会进行销毁.由于是项目型团队,追求小而精,人员成本就会得到很好控制,因此项目盈收的大部份会在市场上回购代币进行销毁.

公售部份(10%)

由于本项目因政策原因无法得到融资,同时也规避法律风险,现对项目代币进行公售,以筹集费用为项目提供流动性.(公售方案参见10.公售方案)

活动部份(10%)

为了回馈早期用户为平台承担的风险.项目会分三次,对早期用户进行空投.

9.4 项目推荐关系

项目推荐关系均维护在本代币中,推荐关系一旦确认,就无法修改.同时本项目的升级的后续版本均使用本推荐关系.

9 主要代码实现(参见代码)

9.1 合约部署GAS

Deployment Cost	Deployment Size
5644297	26543

9.2 合约函数(部份主要函数)GAS

Function Name	first	second	third	备注
buyTOKEN	77728	42128	42128	购买Token
disinvestProof	153111	53811	53811	撤资普通证明
disinvestProof	100438	40438	40438	撤资价值证明
initTOKEN	406979			初始化普通Token
investTOKEN	291576	48099	48099	投资普通Token
investTOKEN	216564	36187	36187	投资价值Token
collectProof	209386	42486	42486	获取普通投资证明收益
collectProof	125979	38479	38479	获取价值投资证明收益
TOKENwarefare	54688	33588	27988	增加手续费发福利

当第用户第一次交易一个Token时,GAS费消耗在MEDIAN,用户第二次或者后续交易这个Token时GAS消耗一般在MIN.

10 法律许可

10.1 说明

为了维护项目正常权利,同时也方便其它用户了解协议,对于不同文件不同开源协议.违反协议将得到法律追究.

10.2 协议说明

采用MIT协议的文件供大家自由使用

采用BUSL-1.1协议的文件才协议有效期内只能用户于学习目标,不能运用于商业用途.具体协议内容参见:

项目中LICENSE文件:[https://github.com/tt-swap/ttswap-](https://github.com/tt-swap/ttswap-core/blob/529db0eb94ac1c5631beb03c4697222a6ce1cd79/LICENSE)

[core/blob/529db0eb94ac1c5631beb03c4697222a6ce1cd79/LICENSE](https://github.com/tt-swap/ttswap-core/blob/529db0eb94ac1c5631beb03c4697222a6ce1cd79/LICENSE).

如因项目在未知的情况违反其它项目开源协议,及时联系我们,我们尽快调整.

10.3 文件开源协议信息

Contract

- └── TTSwap_Market.sol(BUSL-1.1)
- └── TTSwap_NFT.sol(BUSL-1.1)
- └── TTSwap_Token.sol(BUSL-1.1)
- └── TTSwap_LimitOrder.sol(BUSL-1.1)

- └── interfaces
 - | └── I_TTSwap_Market.sol(MIT)
 - | └── I_TTSwap_Token.sol(MIT)
 - | └── I_TTSwap_LimitOrderMaker.sol(MIT)
 - | └── I_TTSwap_LimitOrderTaker.sol(MIT)
 - | └── I_TTSwap_NFT.sol(MIT)
 - | └── I_TTSwap_APP.sol(MIT)
- └── libraries
 - └── L_TOKEN.sol(BUSL-1.1)
 - └── L_TOKENConfig.sol(MIT)
 - └── L_MarketConfig.sol(MIT)
 - └── L_Proof.sol(BUSL-1.1)
 - └── L_TTSwapUINT256.sol (MIT)
 - └── L_Currency.sol (MIT)
 - └── L_Struct.sol (MIT)
 - └── L_OrderStatus.sol (MIT)
 - └── L_TakeLimitPriceOrder.sol (MIT)
 - └── L_Lock.sol (MIT)
 - └── L_TTSTokenConfig.sol(MIT)
- docs
 - └── ebook
 - └── whitepaper-cn
 - | └── whitepaper-cn.pdf(BUSL-1.1)
 - └── whitepaper-en
 - └── whitepaper-en.pdf(BUSL-1.1)

11 参与和合作联系方式

X:@ttswapFinance

TG:@ttswap01

Email:ttswap.exchange@gmail.com

Discord:<https://discord.com/invite/XygqnmQgX3>

github:<https://github.com/tt-swap/>